MINDEN HÉTEN EGY ESET™ · 2. BÓNUSZ

Kefalometriai mérési gyakorlófüzet

Pontok, síkok, a rajzolás sorrendje és nyolc alapmérés. Utána 10 gyakorlat megadott értékekkel: mindegyiket értelmezd három mondatban, majd vesd össze a megoldással.

Az Ortodontus Kézikönyve

Tartalom

Pontok

Síkok és vonalak

A rajzolás sorrendje

Nyolc alapmérés és klasszikus normák

Ha az érték nő vagy csökken

A háromsoros értelmezés módszere

1–10. gyakorlat

Üres mérőlap

Következő lépés

> **A normákról**
>
> A füzetben szereplő normák csak széles körben elfogadott klasszikus értékek, és közelítőleg vannak megadva. A normák forrástól, életkortól, nemtől és populációtól függően eltérnek; a rendelőd által használt normatáblázat az irányadó. Egyetlen mérés alapján nem születik döntés.

1. FEJEZET

Pontok

A rajzoláshoz használt 12 alappont.

RÖVIDÍTÉS	PONT	MEGHATÁROZÁS
S	Sella	A sella turcica geometriai középpontja.
N	Nasion	A sutura frontonasalis legelülső pontja.
Or	Orbitale	Az orbita alsó szélének legmélyebb pontja.
Po	Porion	A külső hallójárat legfelső pontja.
ANS	Elülső orrtüske	A spina nasalis anterior csúcsa.
PNS	Hátsó orrtüske	A kemény szájpad leghátsó pontja.
A	A pont	A felső állcsont elülső kontúrjának legmélyebb pontja az ANS és az alveolus csúcsa között.
B	B pont	Az alsó állcsont elülső kontúrjának legmélyebb pontja az alveolus csúcsa és a Pogonion között.
Pog	Pogonion	A csontos áll legelülső pontja.
Gn	Gnathion	Az állkontúr legelülső-legalsó pontja a Pogonion és a Menton között.
Me	Menton	A symphysis legalsó pontja.
Go	Gonion	A mandibulaszög legkülső-legalsó pontja (a ramus és a test érintőinek szögfelezőjével található meg).

Kétoldali képletek

A Porion, az Orbitale és a Gonion kétoldali. Ha a két kontúr nem fedi egymást, vedd az átlagukat, és ezt jegyezd fel a lapodon.

2. FEJEZET

Síkok és vonalak

Melyik két vonal között mérsz? Először ezt tudd.

SÍK / VONAL	PONTOK	MIRE HASZNÁLJUK
SN	S – N	Az elülső koponyaalapot jelöli; az SNA, SNB, SN-GoMe és U1-SN ehhez a síkhoz mérve.
Frankfurti horizontális (FH)	Po – Or	Az FMA referenciasíkja.
Palatinális sík	ANS – PNS	A felső állcsont vertikális dőlésének értékeléséhez.
Mandibuláris sík	Go – Me	Az SN-GoMe-hez; az FMA-nál a mandibuláris sík definíciója a használt analízistől függhet, minden mérésnél ugyanazt használd.
Funkcionális okklúziós sík	A hátsó fogak okklúziós kontaktusain átmenő vonal	A Wits-mérés referenciája.
Felső metszőtengely (U1)	Metszőél – gyökércsúcs	Az U1-SN-hez.
Alsó metszőtengely (L1)	Metszőél – gyökércsúcs	Az IMPA-hoz.

3. FEJEZET

A rajzolás sorrendje

Mindig ugyanaz a sorrend: gyorsabb leszel, és nem hagysz ki pontot.

1. **Ellenőrizd a minőséget.** Zárt helyzetben vannak a fogak, jó a fejtartás, mennyire válnak el a kétoldali kontúrok?
2. **Rajzold meg a lágyrészeket.** A profilt a homloktól az áll alá.
3. **Koponyaalap és orbita.** Sella turcica, frontonasalis régió, az orbita alsó széle és a külső hallójárat.
4. **Felső állcsont.** A palatinális kontúr az ANS-től a PNS-ig, a felső állcsont elülső kontúrja és az A pont régiója.
5. **Alsó állcsont.** Symphysis, alsó szél, ramus; a Go, Me, Pog és a B pont régiója.
6. **Fogak.** Felső és alsó első moláris, felső és alsó centrális metsző (koronával és gyökércsúccsal).
7. **Jelöld be a pontokat.** Az 1. fejezet sorrendjében.
8. **Húzd meg a síkokat.** SN, FH, palatinális, mandibuláris, funkcionális okklúziós sík, metszőtengelyek.
9. **Mérj, és töltsd ki a lapot.** A nyolc mérést mindig ugyanabban a sorrendben írd be; utána írd meg a háromsoros értelmezést.

Ismételt mérés

Egy hét múlva rajzold újra ugyanazt a felvételt, és jegyezd fel a két mérés közötti különbséget. Ahol nagy az eltérés, ott érdemes újraolvasnod a pont definícióját.

4. FEJEZET

Nyolc alapmérés és klasszikus normák

Közelítő értékek; a rendelőd normatáblázata az irányadó.

MÉRÉS	MEGHATÁROZÁS	KLASSZIKUS NORMA	MIT MUTAT
SNA	Az SN és az N-A által bezárt szög	≈ 82°	A felső állcsont szagittális helyzete a koponyaalaphoz képest
SNB	Az SN és az N-B által bezárt szög	≈ 80°	Az alsó állcsont szagittális helyzete
ANB	SNA − SNB	≈ 2° ± 2°	A két állcsont szagittális viszonya
Wits	Az A és B pontból az okklúziós síkra bocsátott merőlegesek távolsága (mm)	≈ 0 mm (nő) · ≈ −1 mm (férfi)	Az SN-től független szagittális viszony
FMA	Az FH és a mandibuláris sík által bezárt szög	≈ 25°	Vertikális típus
SN-GoMe	Az SN és a Go-Me által bezárt szög	≈ 32°	Vertikális típus (az SN-hez képest)
IMPA	Az alsó metszőtengely és a mandibuláris sík által bezárt szög	≈ 90°	Az alsó metszők dőlése
U1-SN	A felső metszőtengely és az SN által bezárt szög	≈ 103°	A felső metszők dőlése

Ha az érték nő vagy csökken

MÉRÉS	A NORMÁLNÁL NAGYOBB	A NORMÁLNÁL KISEBB
SNA	Maxilláris prognathiára utal	Maxilláris retrúzióra utal
SNB	Mandibuláris prognathiára utal	Mandibuláris retrúzióra utal

MÉRÉS	A NORMÁLNÁL NAGYOBB	A NORMÁLNÁL KISEBB
ANB	Csontos II. osztályra utal	Csontos III. osztályra utal
Wits	II. osztályra utal	III. osztályra utal
FMA	Hiperdivergens	Hipodivergens
SN-GoMe	Hiperdivergens	Hipodivergens
IMPA	Proklinált alsó metszők	Retroklinált alsó metszők
U1-SN	Proklinált felső metszők	Retroklinált felső metszők

5. FEJEZET

A háromsoros értelmezés módszere

Minden gyakorlatban és minden páciensnél ugyanaz a szerkezet.

MONDAT	VIZSGÁLT MÉRÉSEK	PÉLDAMONDAT
1 · Szagittális	SNA, SNB, ANB, Wits	„Túlnyomóan mandibuláris retrúzióból eredő csontos II. osztály.”
2 · Vertikális	FMA, SN-GoMe	„Hiperdivergens típus.”
3 · Dentális	IMPA, U1-SN	„Proklinált alsó metszők; a II. osztály kompenzációja.”
+ Klinikai következtetés	A három együtt + a profil	„Ha még növekszik, funkcionális készülék jelöltje; az alsó metszők dőlését követni kell.”

Gyakori hibák

- [ ] Csak az ANB-t nézni, a Wits-et és a profilt kihagyni.
- [ ] Az SNA-t és az SNB-t külön nem olvasni, „II. osztályt” mondani, de nem leírni a forrását (maxilla vagy mandibula).
- [ ] A metszők dőlését a csontos képtől függetlenül értékelni; nem észrevenni a kompenzációt.
- [ ] A mérést nem vetni össze a klinikai vizsgálattal.
- [ ] Minden alkalommal más mandibuláris sík definíciót használni.

1. gyakorlat · Kiegyensúlyozott kiindulás

ALAP

Klinikai megjegyzés: 15 éves lány. Egyenes profil, enyhe torlódás.

MÉRÉS	ÉRTÉK	KLASSZIKUS NORMA	A TE ÉRTELMEZÉSED (↑ / ↓ / NORMÁL)
SNA	82°	≈ 82°	
SNB	80°	≈ 80°	
ANB	2°	≈ 2° ± 2°	
Wits	0 mm	≈ 0 mm (nő) · ≈ −1 mm (férfi)	
FMA	25°	≈ 25°	
SN-GoMe	32°	≈ 32°	
IMPA	92°	≈ 90°	
U1-SN	104°	≈ 103°	

Szagittális (csontos)

Vertikális típus

Dentális (metszők)

Klinikai következtetés (egy mondat)

Megoldás. Szagittális: Csontos I. osztály. **Vertikális:** Normodivergens. **Dentális:** A metszők dőlése a normál tartományban. **Klinikai:** A probléma nagy valószínűséggel dentális (torlódás); a kefalometria nem korlátozza a tervet.

2. gyakorlat · Hátrébb álló mandibula

ALAP

Klinikai megjegyzés: 12 éves fiú. Konvex profil, overjet 7 mm.

MÉRÉS	ÉRTÉK	KLASSZIKUS NORMA	A TE ÉRTELMEZÉSED (↑ / ↓ / NORMÁL)
SNA	81°	≈ 82°	
SNB	75°	≈ 80°	
ANB	6°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+5 mm	≈ 0 mm (nő) · ≈ −1 mm (férfi)	
FMA	26°	≈ 25°	
SN-GoMe	33°	≈ 32°	
IMPA	99°	≈ 90°	
U1-SN	108°	≈ 103°	

Szagittális (csontos)

Vertikális típus

Dentális (metszők)

Klinikai következtetés (egy mondat)

Megoldás. Szagittális: Túlnyomóan mandibuláris retrúzióból eredő csontos II. osztály (az SNA normál, az SNB alacsony; a Wits ezzel egyezik). **Vertikális:** Normodivergens. **Dentális:** Proklinált alsó metszők (kompenzáció), enyhén proklinált felső metszők. **Klinikai:** Ha még növekszik, funkcionális készülék jelöltje; az alsó metszők proklinációját korlátozó tényezőként követni kell.

3. gyakorlat · Előrébb álló maxilla

KÖZEPES

Klinikai megjegyzés: 14 éves lány. Konvex profil, hangsúlyos felső ajak.

MÉRÉS	ÉRTÉK	KLASSZIKUS NORMA	A TE ÉRTELMEZÉSED (↑ / ↓ / NORMÁL)
SNA	86°	≈ 82°	
SNB	81°	≈ 80°	
ANB	5°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+4 mm	≈ 0 mm (nő) · ≈ −1 mm (férfi)	
FMA	24°	≈ 25°	
SN-GoMe	31°	≈ 32°	
IMPA	90°	≈ 90°	
U1-SN	112°	≈ 103°	

Szagittális (csontos)

Vertikális típus

Dentális (metszők)

Klinikai következtetés (egy mondat)

Megoldás. Szagittális: Túlnyomóan maxilláris prognathiából eredő csontos II. osztály (az SNB normál). **Vertikális:** Normodivergens. **Dentális:** Kifejezetten proklinált felső metszők; az alsó metszők normálisak. **Klinikai:** Az overjet jelentős része a felső metszők proklinációjából ered; felső extrakciós kamuflázs vagy disztalizáció jöhet szóba.

4. gyakorlat · Kompenzált III. osztály

KÖZEPES

Klinikai megjegyzés: 17 éves fiú. Konkáv profil, élharapás a metszőknél.

MÉRÉS	ÉRTÉK	KLASSZIKUS NORMA	A TE ÉRTELMEZÉSED (↑ / ↓ / NORMÁL)
SNA	78°	≈ 82°	
SNB	82°	≈ 80°	
ANB	−4°	≈ 2° ± 2°	
Wits	−7 mm	≈ 0 mm (nő) · ≈ −1 mm (férfi)	
FMA	27°	≈ 25°	
SN-GoMe	34°	≈ 32°	
IMPA	82°	≈ 90°	
U1-SN	112°	≈ 103°	

Szagittális (csontos)

Vertikális típus

Dentális (metszők)

Klinikai következtetés (egy mondat)

Megoldás. Szagittális: Csontos III. osztály; maxilláris retrúzió és mandibuláris prognathia együtt. **Vertikális:** Normodivergens, a határon. **Dentális:** Proklinált felső és retroklinált alsó metszők: természetes dentoalveoláris kompenzáció. **Klinikai:** Kevés a kompenzációs tartalék; meg kell beszélni a kamuflázs határait és a növekedés befejezése utáni sebészi lehetőséget.

5. gyakorlat · Hosszú arc

KÖZEPES

Klinikai megjegyzés: 13 éves lány. Hosszú alsó arcmagasság, az ajkak erőltetetten záródnak.

MÉRÉS	ÉRTÉK	KLASSZIKUS NORMA	A TE ÉRTELMEZÉSED (↑ / ↓ / NORMÁL)
SNA	80°	≈ 82°	
SNB	76°	≈ 80°	
ANB	4°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+3 mm	≈ 0 mm (nő) · ≈ −1 mm (férfi)	
FMA	35°	≈ 25°	
SN-GoMe	41°	≈ 32°	
IMPA	96°	≈ 90°	
U1-SN	105°	≈ 103°	

Szagittális (csontos)

Vertikális típus

Dentális (metszők)

Klinikai következtetés (egy mondat)

Megoldás. Szagittális: Enyhe csontos II. osztályú tendencia. **Vertikális:** Kifejezetten hiperdivergens típus. **Dentális:** Enyhén proklinált alsó metszők. **Klinikai:** A vertikális kontroll az elsődleges; kerülni kell a molárisokat extrudáló mechanikákat és a tartós II. osztályú elasztikusokat.

6. gyakorlat · Rövid arc

KÖZEPES

Klinikai megjegyzés: 16 éves lány. Mélyharapás, hangsúlyos áll.

MÉRÉS	ÉRTÉK	KLASSZIKUS NORMA	A TE ÉRTELMEZÉSED (↑ / ↓ / NORMÁL)
SNA	83°	≈ 82°	
SNB	80°	≈ 80°	
ANB	3°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+1 mm	≈ 0 mm (nő) · ≈ −1 mm (férfi)	
FMA	17°	≈ 25°	
SN-GoMe	25°	≈ 32°	
IMPA	95°	≈ 90°	
U1-SN	92°	≈ 103°	

Szagittális (csontos)

Vertikális típus

Dentális (metszők)

Klinikai következtetés (egy mondat)

Megoldás. Szagittális: Csontos I. osztály határán. **Vertikális:** Hipodivergens típus. **Dentális:** Retroklinált felső metszők; illeszkedhet a II. osztály 2. alosztály képéhez. **Klinikai:** Mélyharapásra hajlamos; a felső metszők torkja és a mélyharapás nyitása az elsődleges, a retenciót már az elején meg kell tervezni.

7. gyakorlat · Ha az ANB és a Wits ellentmond

HALADÓ

Klinikai megjegyzés: 15 éves fiú. Klinikailag konvex profil, II. osztályú moláris viszony.

MÉRÉS	ÉRTÉK	KLASSZIKUS NORMA	A TE ÉRTELMEZÉSED (↑ / ↓ / NORMÁL)
SNA	82°	≈ 82°	
SNB	80°	≈ 80°	
ANB	2°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+5 mm	≈ 0 mm (nő) · ≈ −1 mm (férfi)	
FMA	25°	≈ 25°	
SN-GoMe	32°	≈ 32°	
IMPA	93°	≈ 90°	
U1-SN	106°	≈ 103°	

Szagittális (csontos)

Vertikális típus

Dentális (metszők)

Klinikai következtetés (egy mondat)

Megoldás. Szagittális: Az ANB normálisnak tűnik, a Wits viszont II. osztályt mutat: ellentmondás van. **Vertikális:** Normodivergens. **Dentális:** A metszők dőlése a normál tartományban. **Klinikai:** Az SN-sík dőlése vagy az okklúziós sík félrevezetheti az ANB-t; a klinikai profil és a többi mérés alapján kell dönteni, nem egyetlen értékre támaszkodva.

8. gyakorlat · Élharapás a metszőknél

KÖZEPES

Klinikai megjegyzés: 9 éves lány. Frontális élharapás, egyenes profil.

MÉRÉS	ÉRTÉK	KLASSZIKUS NORMA	A TE ÉRTELMEZÉSED (↑ / ↓ / NORMÁL)
SNA	80°	≈ 82°	
SNB	81°	≈ 80°	
ANB	−1°	≈ 2° ± 2°	
Wits	−3 mm	≈ 0 mm (nő) · ≈ −1 mm (férfi)	
FMA	24°	≈ 25°	
SN-GoMe	31°	≈ 32°	
IMPA	86°	≈ 90°	
U1-SN	106°	≈ 103°	

Szagittális (csontos)

Vertikális típus

Dentális (metszők)

Klinikai következtetés (egy mondat)

Megoldás. Szagittális: Enyhe csontos III. osztályú tendencia. **Vertikális:** Normodivergens. **Dentális:** Enyhén retroklinált alsó és enyhén proklinált felső metszők. **Klinikai:** A klinikai CR-CO vizsgálat a döntő (pszeudo III. osztály elkülönítése); ehhez jön a családi anamnézis és a növekedés követése.

9. gyakorlat · Határeseti II. osztály

HALADÓ

Klinikai megjegyzés: 18 éves nő. Kifejezetten konvex profil, esztétikai panasz a profil miatt.

MÉRÉS	ÉRTÉK	KLASSZIKUS NORMA	A TE ÉRTELMEZÉSED (↑ / ↓ / NORMÁL)
SNA	84°	≈ 82°	
SNB	77°	≈ 80°	
ANB	7°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+6 mm	≈ 0 mm (nő) · ≈ −1 mm (férfi)	
FMA	33°	≈ 25°	
SN-GoMe	39°	≈ 32°	
IMPA	104°	≈ 90°	
U1-SN	110°	≈ 103°	

Szagittális (csontos)

Vertikális típus

Dentális (metszők)

Klinikai következtetés (egy mondat)

Megoldás. Szagittális: Kifejezett csontos II. osztály. **Vertikális:** Hiperdivergens. **Dentális:** Kifejezetten proklinált alsó és proklinált felső metszők: a kompenzációs tartalék elfogyott. **Klinikai:** A kamuflázs korlátozott; a II. osztályú elasztikusok kockázatosak. Ortognát sebészi konzultációt kell felvetni.

10. gyakorlat · Két előreálló metszőcsoport

KÖZEPES

Klinikai megjegyzés: 19 éves nő. Előreálló ajkak, I. osztályú moláris viszony.

MÉRÉS	ÉRTÉK	KLASSZIKUS NORMA	A TE ÉRTELMEZÉSED (↑ / ↓ / NORMÁL)
SNA	82°	≈ 82°	
SNB	79°	≈ 80°	
ANB	3°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+1 mm	≈ 0 mm (nő) · ≈ −1 mm (férfi)	
FMA	26°	≈ 25°	
SN-GoMe	33°	≈ 32°	
IMPA	100°	≈ 90°	
U1-SN	114°	≈ 103°	

Szagittális (csontos)

Vertikális típus

Dentális (metszők)

Klinikai következtetés (egy mondat)

Megoldás. Szagittális: Csontos I. osztály. **Vertikális:** Normodivergens. **Dentális:** Proklinált felső és alsó metszők: bimaxilláris dentális protrúzió. **Klinikai:** A probléma nem csontos, hanem dentális; extrakciós terv jöhet szóba (2. eszköz · Döntési Térkép: Extrakció vagy Megtartás?).

Üres mérőlap

A SAJÁT PÁCIENSEIDHEZ

Nyomtasd ki és sokszorosítsd. A páciens neve helyett a rendelőd által használt kartonszámot írd.

Kartonszám · életkor · nem

A felvétel dátuma

MÉRÉS	ÉRTÉK	KLASSZIKUS NORMA	ÉRTELMEZÉS (↑ / ↓ / NORMÁL)
SNA		≈ 82°	
SNB		≈ 80°	
ANB		≈ 2° ± 2°	
Wits		≈ 0 mm (nő) · ≈ −1 mm (férfi)	
FMA		≈ 25°	
SN-GoMe		≈ 32°	
IMPA		≈ 90°	
U1-SN		≈ 103°	

Szagittális (csontos)

Vertikális típus

Dentális (metszők)

Klinikai következtetés (egy mondat)

Oktatási célú anyag. Nem helyettesíti a klinikai vizsgálatot, az orvos döntését és a szakorvosi véleményt.

Következő lépés

Megvan mind a 10 gyakorlat? Oldd meg időre a **100 kommentált esetkérdés 2. blokk · Kefalometria** részét.

Térj vissza az **52 hetes esetgyakorló program 11.** és **35. hetéhez**. Nyisd meg Az Ortodontus Kézikönyve **2. modul · Átfogó Diagnosztika** fejezetét és a **40., 41. és 42. vizuális térképet**; a II. és III. osztály elkülönítéséhez használd a **3. eszköz · II. osztály – III. osztály Vizuális Elkülönítő** lapot.